

PFM

Personal Finance Manager

Sistema de Gestão de Finanças Pessoais

Esmeralda Fonseca

Orientação: Prof. Eng. Sebilson Cristovão

Introdução

A gestão das finanças pessoais é uma prática essencial para o equilíbrio financeiro de qualquer pessoa. No entanto, muitas pessoas ainda recorrem a métodos manuais ou pouco estruturados para registrar as suas receitas e despesas, o que dificulta uma visão clara e organizada da sua situação financeira.

Este projeto insere-se no âmbito académico, sob orientação do Prof. Eng. Sebilson Cristóvão, com o objetivo de aplicar de forma prática conceitos de programação orientada a objetos, bases de dados e desenvolvimento de interfaces gráficas, através da criação de uma aplicação de gestão financeira pessoal.

Neste projeto

Aplicação desktop em Python

Interface gráfica com Flet

Base de dados local em SQLite

Gráficos financeiros com Matplotlib

Problemática

1 Falta de controlo

Muitas quanto ou onde gastam o seu dinheiro todos os meses, e há casos onde não sabem sequer o quanto ganham.

2 Métodos pouco práticos

Registos em papel, folhas de cálculo dispersas ou complexas, difíceis de manter atualizados.

3 Ausência de visualização

Dificuldade em pesquisar ou filtrar movimentações antigas de forma rápida ou ate mesmo de visualizar as transações de forma mais concreta.

4 Histórico pouco acessível

Dificuldade em pesquisar ou filtrar movimentações antigas de forma rápida.

Objetivo Geral

Desenvolver uma aplicação desktop em Python, com interface gráfica em Flet e base de dados local em SQLite, que permita a gestão simples e visual das finanças pessoais do utilizador.

Objetivos Específicos

1

Registrar movimentos

Adicionar, editar e remover receitas e despesas de forma validada.

2

Persistir os dados

Armazenar todos os movimentos numa base de dados SQLite local.

3

Gerar relatórios

Calcular totais mensais, saldo, maior receita/despesa e categoria mais gasta.

4

Visualizar graficamente

Apresentar gráficos de receitas vs despesas e distribuição por categoria.

5

Pesquisar e filtrar

Localizar movimentações por descrição, tipo, categoria ou período.

6

Visualizar relatorio

Visualização do relatorio mensal em um texto de facil compreensão

Solução Proposta

Arquitetura em camadas: dados primeiro, interface por último.

Database

Ligação SQLite e criação da tabela 'movimentos'.

Transaction

Dataclass com validação e mapeamento de dados.

Repository

CRUD, pesquisa, filtros e agregações em SQL.

Service

Regras de negócio: relatório mensal, cálculos.

Views (Flet)

Ecrãs: dashboard, movimentações, gráficos.

Principais funcionalidades

Dashboard com resumo mensal

Registo, edição e remoção de movimentos

Relatório mensal detalhado

Gráficos de receitas e despesas

Pesquisa por descrição

Tecnologias Utilizadas



Python

Linguagem base de todo o sistema, orientação a objetos e dataclasses.



Flet

Framework para a interface gráfica de secretária, em Python puro.



SQLite

Base de dados relacional local, sem servidor externo.



Matplotlib

Geração dos gráficos financeiros (barras e circular).

Perspetivas Futuras

Melhorias identificadas e documentadas para depois do MVP.

01

Concluir as Views

Finalizar todos os ecrãs em Flet, ligados à lógica de negócio já pronta.

02

Normalizar Categorias

Criar tabela 'categorias' própria, com chave estrangeira e JOIN.

03

Filtro Combinado

Implementar filtro dinâmico por múltiplos critérios em simultâneo.

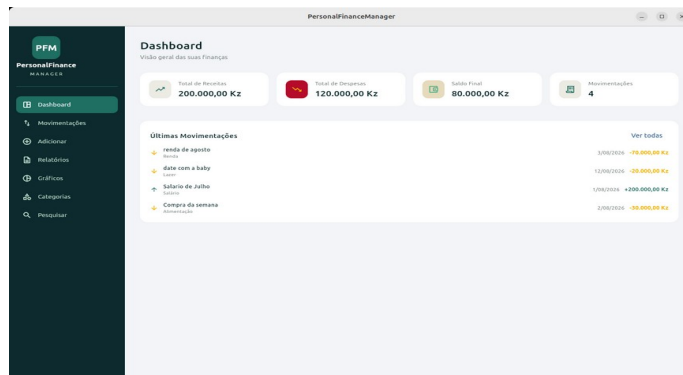
04

Configurações

Adicionar um menu configurações que permite fazer alterações na estrutura visual e na apresentação dos dados.

Demonstração da user view

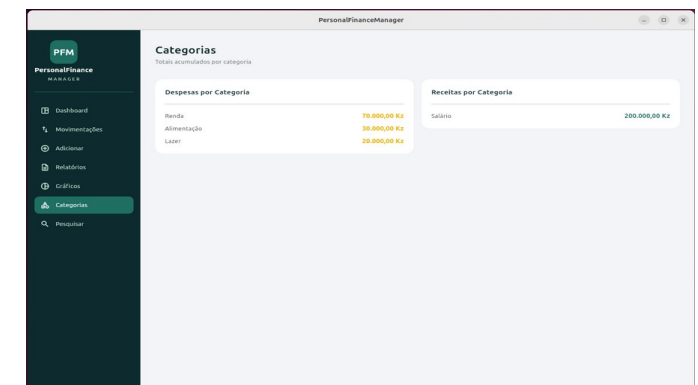
Dashboard



Adicionar movimentos

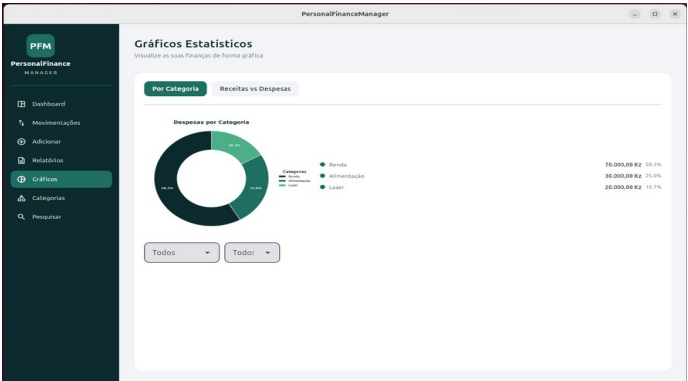
This form is used to add a new transaction. It includes a title 'Adicionar Movimentação' and a subtitle 'Registre uma nova receita ou despesa'. The form fields are: 'Descrição *' (text input), 'Despesa' (checkbox), 'Categoria *' (dropdown), 'Valor (Kz) *' (text input), 'Data' (date picker set to 11/06/2026), and 'Observação' (text area). A 'Salvar' button is at the bottom.

Categorias



Demonstração da user view

Charts



Movimentações

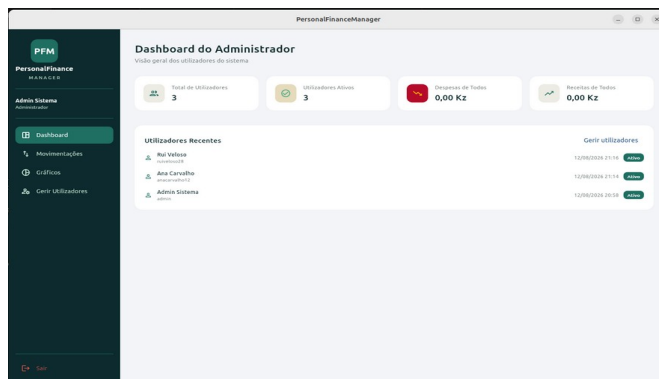
ID	Descrição	Tipo	Categoria	Valor	Data	Ações
4	renda de agosto	Receita	Renda	-70.000,00 KZ	3/08/2026	[Edit] [Delete]
3	diária com a baby	Despesa	Lazer	-20.000,00 KZ	12/08/2026	[Edit] [Delete]
2	Salário de Julho	Receita	Salário	+200.000,00 KZ	1/08/2026	[Edit] [Delete]
1	Compra de semana	Despesa	Alimentação	-30.000,00 KZ	2/08/2026	[Edit] [Delete]

Relatório

Resumo de Agosto / 2026	
Total de Receitas	0,00 KZ
Total de Despesas	20.000,00 KZ
Saldo do mês	-20.000,00 KZ
Total de Movimentações	1
Categoria com Maior Despesa	Lazer
Maior Receita Registrada	0,00 KZ
Maior Despesa Registrada	20.000,00 KZ

Demonstração da admin view

Dashboard

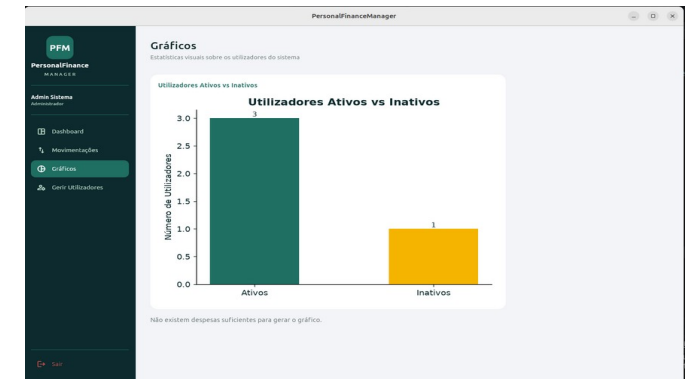


Movimento do utilizadores

The screenshot displays the 'Movimentações dos Utilizadores' table, which tracks transactions for each user. The table has columns for ID, Nome, Utilizador, Receitas, Despesas, and Estado. It lists three users: Admin Sistema, Ana Carvalho, and Rui Veloso, all with zero transactions and an 'Ativo' status.

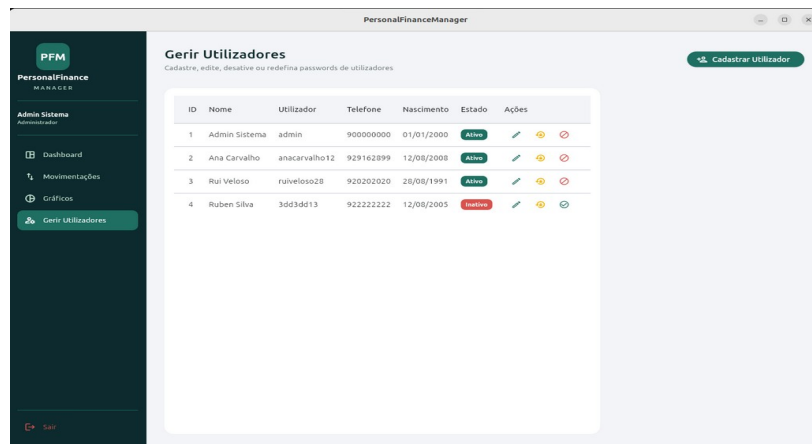
ID	Nome	Utilizador	Receitas	Despesas	Estado
1	Admin Sistema	admin	0,00 Kz	0,00 Kz	Ativo
2	Ana Carvalho	anacarvalho12	0,00 Kz	0,00 Kz	Ativo
3	Rui Veloso	ruiveloso28	0,00 Kz	0,00 Kz	Ativo

Gráficos

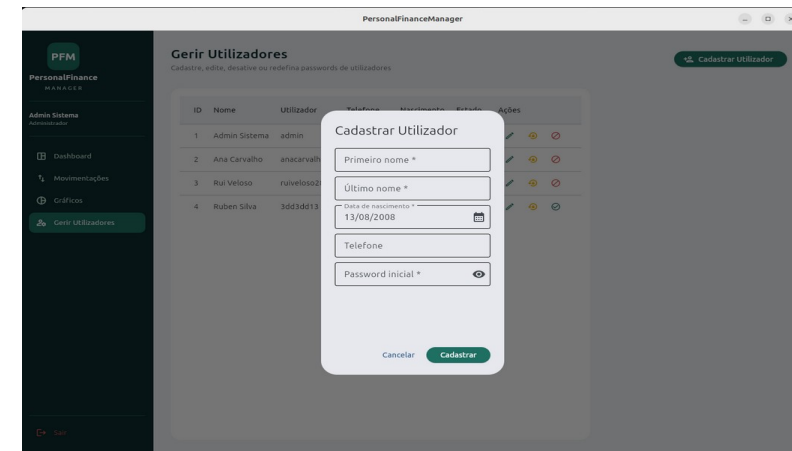


Demonstração da admin view

Gerir utilizadores



Adicionar movimentos



Conclusão

O desenvolvimento do Personal Finance Manager permitiu aplicar, de forma prática, conceitos fundamentais de programação orientada a objetos, modelação de bases de dados e construção de interfaces gráficas em Python.

A arquitetura em camadas construída garantiu um desenvolvimento organizado e sustentável e deixou claramente documentadas as decisões tomadas e as melhorias a realizar no futuro.

O projeto cumpre os objetivos propostos, entregando uma aplicação funcional de gestão financeira pessoal, com espaço de crescimento bem definido para versões futuras.

Final

**Obrigada pela atenção.
Sintam-se a vontade para fazerem perguntas.**